

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6
по дисциплине
«ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Обмен данными с ВУ по прерыванию

Вариант №42538

Выполнил:

Студент группы Р3107

Добрышкин Владимир Александрович

Проверил:

Осипов Святослав Владимирович

СОДЕРЖАНИЕ

1. Задание	3
2. Этапы выполнения	4
2.1. Описание программы	4
2.2. Текст исходной программы на языке Ассемблера БЭВМ	5
2.3. Разработанная и проверенная на БЭВМ методика проверки	7
3. Вывод	8

ЗАДАНИЕ

Скриншот с se.ifmo

По выданному преподавателем варианту разработать и исследовать работу комплекса программ обмена данными в режиме прерывания программы. Основная программа должна изменять содержимое заданной ячейки памяти (X), которое должно быть представлено как знаковое число. Область допустимых значений изменения X должна быть ограничена заданной функцией $F(X)$ и конструктивными особенностями регистра данных ВУ (8-ми битное знаковое представление). Программа обработки прерывания должна выводить на ВУ модифицированное значение X в соответствии с вариантом задания, а также игнорировать все необрабатываемые прерывания.

Введите номер варианта

1. Основная программа должна инкрементировать содержимое X (ячейки памяти с адресом 051_{16}) в цикле.
2. Обработчик прерывания должен по нажатию кнопки готовности ВУ-1 осуществлять вывод результата вычисления функции $F(X)=3X-9$ на данное ВУ, а по нажатию кнопки готовности ВУ-3 выполнить операцию побитового 'ИЛИ' содержимого РД данного ВУ и X, результат записать в X.
3. Если X оказывается вне ОДЗ при выполнении любой операции по его изменению, то необходимо в X записать минимальное по ОДЗ число.

Текст задания

По выданному преподавателем варианту разработать и исследовать работу комплекса программ обмена данными в режиме прерывания программы. Основная программа должна изменять содержимое заданной ячейки памяти (X), которое должно быть представлено как знаковое число. Область допустимых значений изменения X должна быть ограничена заданной функцией $F(X)$ и конструктивными особенностями регистра данных ВУ (8-ми битное знаковое представление). Программа обработки прерывания должна выводить на ВУ модифицированное значение X в соответствии с вариантом задания, а также игнорировать все необрабатываемые прерывания.

1. Основная программа должна инкрементировать содержимое X (ячейки памяти с адресом 051_{16}) в цикле.
2. Обработчик прерывания должен по нажатию кнопки готовности ВУ-1 осуществлять вывод результата вычисления функции $F(X)=3X-9$ на данное ВУ, а по нажатию кнопки готовности ВУ-3 выполнить операцию побитового 'ИЛИ' содержимого РД данного ВУ и X, результат записать в X.
3. Если X оказывается вне ОДЗ при выполнении любой операции по его изменению, то необходимо в X записать минимальное по ОДЗ число.

ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Область представления:

- x , $\min$, $\max$ – 16разрядные знаковые числа.
- DR (ВУ-1) и (ВУ-3) – 8разрядные знаковые числа.

2. Область допустимых значений:

$$f(x) = 3x - 9$$

$$-128 \leq 3x - 9 \leq 127$$

$$-119 \leq 3x \leq 136$$

$$-\frac{119}{3} \leq x \leq \frac{136}{3} \Rightarrow \text{т.к. } x \in \mathbb{Z},$$

$$-39 \leq x \leq 45 \Rightarrow$$

- $\min = -39_{10} = \text{FFD9}_{16}$
- $\max = 45_{10} = \text{2D}_{16}$
- $x \in [\min; \max]$

3. Расположение данных в памяти:

- Переменные x – 0x051, $\min$ – 0x052, $\max$ – 0x053.
- Вектор прерываний: 0x000 – 0x00F
- Основная программа: 0x011 – 0x02D

ТЕКСТ ИСХОДНОЙ ПРОГРАММЫ НА ЯЗЫКЕ АССЕМБЛЕРА БЭВМ

```
; Начиная с адреса 0x000 в БЭВМ хранятся вектора прерывания
org      0x000

; Инициализация векторов прерывания (каждого)
; 0x180 означает, что в PR будут установлены биты W и P
v0:      word    $dflt, 0x180      ; Вектор прерывания #0
v1:      word    $int1, 0x180     ; Вектор прерывания #1
v2:      word    $dflt, 0x180     ; Вектор прерывания #2
v3:      word    $int3, 0x180     ; Вектор прерывания #3
v4:      word    $dflt, 0x180     ; Вектор прерывания #4
v5:      word    $dflt, 0x180     ; Вектор прерывания #5
v6:      word    $dflt, 0x180     ; Вектор прерывания #6
v7:      word    $dflt, 0x180     ; Вектор прерывания #7

; Обработка прерывания по умолчанию (возврат из прерывания)
dflt:
    iret

; Загрузка начальных векторов прерывания в начале работы
start:
    di                      ; Установка запр. прерываний
    cla                    ; В аккумуляторе 0
    out      0x01          ; MR BY-0 на вектор v0
    out      0x05          ; MR BY-2 на вектор v0
    out      0x0b          ; MR BY-4 на вектор v0
    out      0x0d          ; MR BY-5 на вектор v0
    out      0x11          ; MR BY-6 на вектор v0
    out      0x15          ; MR BY-7 на вектор v0
    out      0x19          ; MR BY-8 на вектор v0
    out      0x1d          ; MR BY-9 на вектор v0

    ld        #0x9         ; Загрузка 1001 в AC (для v1 и ei)
    out      0x03          ; MR BY-1 на вектор v1 + ei

    ld        #0xB         ; Загрузка 1011 в AC (для v3 и ei)
    out      0x07          ; MR BY-3 на вектор v3

main:
    di                      ; Основная программа
    di                      ; Установка запр. прерываний
    ld        x            ; Загрузка значения
    inc                      ; Инкремент
    call     $check        ; Проверка на условие из п. 3
    st        x            ; Сохранение значения
    ei                      ; Установка разр. прерываний
    jump     main          ; Переход обратно в программу
```

```

check:      cmp      $min          ; Сравнение с минимумом по ОДЗ
            blt      cfmin         ; Переход если меньше min'a
            cmp      $max          ; Сравнение с максимумом по ОДЗ
            blt      rtrn          ; Возвращение если меньше max'a
            beq      rtrn          ; Возвращение если равно max'у
cfmin:      ld       min           ; Загружаем минимум по ОДЗ
rtrn:      ret                    ; Возвращение в основную программу

```

; Переменные из условия задачи (x, max, min)

```

            org      0x051         ; Адрес ячейки числа x
x:          word     ?             ; Число x
min:        word     0xffd9        ; Минимум по ОДЗ
max:        word     0x002d        ; Максимум по ОДЗ

```

; Обработка прерываний на ВУ-1

```

int1:      push                     ; Сохранение значения АС
            ld       x              ; Загрузка x
            nop                     ; Точка отладки
            asl                     ; 2x
            add      x              ; 3x
            sub      #0x09          ; 3x - 9 (f(x) - done)
            out      0x2            ; Вывод результата на ВУ-1
            nop                     ; Точка отладки
            pop                     ; Возвращение значения АС
            iret                    ; Возврат из прерывания

```

; Обработка прерываний на ВУ-3

```

int3:      push                     ; Сохранение значения АС
            in       0x6            ; Значение из DR ВУ-3
            nop                     ; Точка отладки
            or       x              ; Побитовое ИЛИ
            st       x              ; Запись результата в x
            call     $check          ; Проверка на условие из п. 3
            nop                     ; Точка отладки
            pop                     ; Возвращение значения АС
            iret                    ; Возврат из прерывания

```

РАЗРАБОТАННАЯ И ПРОВЕРЕННАЯ НА БЭВМ

МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ

1. Запустить БЭВМ в режиме dual (для простоты сравнения)
2. Загрузить комплекс программ в память БЭВМ
3. Во всех точках останова заменить por на hlt
4. Запустить БЭВМ в режиме РАБОТА
5. Ввести в регистр данных ВУ-3 тестовые данные
6. Установить готовность ВУ-3
7. Дождаться останова на точке отладки
8. Запомнить значение X и значение в АС
9. Вручную рассчитать результат логического “ИЛИ” с операторами X и значением в АС
10. Нажать кнопку ‘Продолжение’
11. Дождаться останова на точке отладки
12. Сравнить посчитанное БЭВМ значение с посчитанным вручную
13. Проверить соответствие полученного значения ОДЗ
14. Установить готовность ВУ-1
15. Дождаться останова на точке отладки
16. Запомнить значение X
17. Вручную рассчитать результат $F(x)$ с X
18. Нажать кнопку ‘Продолжение’
19. Дождаться останова на точке отладки
20. Сравнить посчитанное БЭВМ значение с посчитанным вручную
21. Проверить соответствие полученного значения ОДЗ
22. Убедиться, что на ВУ-1 вывелось посчитанное значение

Прерывание в ВУ-3			
DR ВУ-3	X до	X ожидаемое	X после
08	0002	000A	000A
D8	0011	FFD9	FFD9
FF	FFD9	FFFF	FFFF

Прерывание в ВУ-1			
X	F(X) ожидаемое	F(X) полученное	DR ВУ-1
0001	$3 - 9 = -6 = \text{FFFA}$	FFFA	FA
0016	$22 * 3 - 9 = 57 = 39_{16}$	0039	39
FFD9	$-39 * 3 - 9 = -126 = \text{FF82}$	FF82	82

Видно, что программа работает корректно.

ВЫВОД

В ходе выполнения лабораторной работы я изучил обмен данными с ВУ-1 и ВУ-3 в режиме прерываний, а также изучил цикл прерывания и циклы исполнения новых команд.